

第一章 基本概念

填空题

1. 在三维空间 R^3 中, 集合 $\{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$ 的顶点构成的集为 $\{(0, 0, 0)\} \cup \{(x, y, 0) | x^2 + y^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ 。

2. 线性规划
$$\begin{array}{ll} \min & 2x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ & -x_1 - x_2 + x_4 = 2 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{array}$$
 的可行域共有 3 个不同的顶点。

3. 对于优化问题
$$\begin{array}{ll} \min & f(x_1, x_2) \\ \text{s.t.} & 4 - (x_1^2 + x_2^2) \geq 0 \\ & x_1 \geq 0 \\ & 1 - x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \end{array}$$
, 该问题在点 $(1, \sqrt{3})^T$ 处的有效集为 ,
该问题可行域的顶点集合为 。

答案: $\{1, 3\}$ $\{1, 0\} \cup \{0, 0\} \cup \{(x_1, x_2) | x_1^2 + x_2^2 = 4, 0 \leq x_1 \leq 1\}$

4. 集合 $\{(x, y) | x^2 + 2y^2 \leq 4, x \geq 1, y \geq 1\}$ 的顶点构成的集合为
 $\{(1, 1)\} \cup \{(x, y) | x^2 + 2y^2 = 4, x \geq 1, y \geq 1\}$ 。

5. 在二维空间 R^2 中, 集合 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, y \geq x\}$ 的顶点构成的集合为 $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1, y \geq x\}$ 。

6. $\{(x, y, z) | x^2 + 2y^2 + 3z^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$ 极点集合为 。

答案: $\{(x, y, z) | x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\} \cup (0, 0, 0)$

7. 函数 $f(x_1, x_2) = ax_1^2 + x_1x_2 + 2x_2^2 - x_1 + 2x_2 + 1$ 为严格凸函数, 则常数 a 的取值范围是 $a > \frac{1}{8}$ 。

8. 函数 $x_1^2 + ax_1x_2 + 6x_2^2 + 3x_1$ 是凸函数, 则 a 的范围是 $[-2\sqrt{6}, 2\sqrt{6}]$ 。

9. 若 $f(x) = x_1^2 + 4x_1x_2 + ax_2^2 - x_1 - x_2 + 5$, 则 $\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2a \end{pmatrix}$, 若 $f(x)$ 为严格凸函数, 则常数 a 的范围是 $a > 4$ 。

10. (LP)
$$\begin{array}{ll} \min & 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} & 5x_1 - 3x_2 \geq -22 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ & x_1 \geq 0 \end{array}$$
, 点 $(0, 5)^T$ 关于问题(LP)的有效集为 $\{2, 3\}$ 。

证明题:

11. $f(x)$ 为凸集 $D \subset R^n$ 上的函数, 上图 $\text{epi}(f) = \{(x, y) \mid x \in D, y \in R, y \geq f(x)\}$, 证明 $f(x)$ 为凸函数的充要条件是 $\text{epi}(f)$ 为凸集。

证明: 充分性: 对于任意的 $x_1, x_2 \in D, \alpha \in [0, 1]$, 由 $\text{epi}(f)$ 的定义,

$(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)) \in \text{epi}(f)$, 而 $\text{epi}(f)$ 为凸集, 得

$\alpha(x_1, f(x_1)) + (1-\alpha)(x_2, f(x_2)) \in \text{epi}(f)$, 即

$(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2, \alpha f(x_1) + (1-\alpha)f(x_2)) \in \text{epi}(f)$,

因此 $\alpha f(x_1) + (1-\alpha)f(x_2) \geq f(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2)$, 从而 $f(x)$ 为凸函数。

必要性: 对于任意的 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \text{epi}(f), \alpha \in [0, 1]$, 有

$y_1 \geq f(x_1), y_2 \geq f(x_2)$

于 $f(x)$ 为凸函数, 有 $f(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) \leq \alpha f(x_1) + (1-\alpha)f(x_2) \leq \alpha y_1 + (1-\alpha)y_2$,

所以 $(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2, \alpha y_1 + (1-\alpha)y_2) \in \text{epi}(f)$, 即

$\alpha(x_1, y_1) + (1-\alpha)(x_2, y_2) \in \text{epi}(f)$,

$\text{epi}(f)$ 为凸集。

12. 考虑规划问题：
$$\begin{array}{ll} \min & f(x) \\ \text{s.t.} & c_i(x) \leq 0 \end{array}$$
，其中， $f(x), c_i(x) (i=1, 2, \dots, m) : R^n \rightarrow R$ 是

凸函数，证明：（1）该问题的可行域是凸集；（2）该问题的最优解的集合 A 是凸集。

证明：（1）设 $D_i = \{x \mid c_i(x) \leq 0\}$ ，可行域 $D = \bigcap_{i=1}^m D_i$ 。

对于任意 $x_1, x_2 \in D_i = \{x \mid c_i(x) \leq 0\}$ ，任意 $\alpha \in [0, 1]$ ，有

$c_i(x_1) \leq 0, c_i(x_2) \leq 0$ ，根据 $c_i(x)$ 是凸函数

$$c_i(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) \leq \alpha c_i(x_1) + (1-\alpha)c_i(x_2) \leq 0,$$

因此 $\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2 \in D_i$ 。

凸集的交集是凸集，因此 $D = \bigcap_{i=1}^m D_i$ 为凸集。

（2）设 A 为最优解的集合，若 A 不是空集，任取 $x_1, x_2 \in A, \alpha \in [0, 1]$ ，有 $x_1, x_2 \in D$ 。

由于 D 是凸集， $\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2 \in D$ 。 $f(x)$ 是凸函数，

$$f(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) \leq \alpha f(x_1) + (1-\alpha)f(x_2)。$$

x_1, x_2 都是最优解，因此 $f(x_1) = f(x_2)$ 为最优函数值。得

$$f(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) \leq \alpha f(x_1) + (1-\alpha)f(x_2) = f(x_1)$$

$f(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) = f(x_1)$ ，因此 $\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2$ 也是最优解，从而 A 为凸集